

第3周第1次课讲义和作业

March 16, 2026

§ 8.1. 向量及其线性运算

解析几何的创立是数学史上的重大事件。它将两种观念引入数学，从而彻底革新了古希腊的几何学。一是以运动的观点赋予几何体一个动态的从无到有的生成过程。这一点既可以看成解析几何名称的来源，即解剖几何体，又可以看成微积分创立的先导。二是赋予几何体以代数方程，使用代数的强大计算能力来研究几何问题。这两种观念在当代数学中仍然占据主要地位。本章我们主要考虑三维空间中一些最简单的几何体的生成以及代数表示。

一. 向量的线性运算以及性质

设 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 为三维空间中的有向线段, λ 为实数, 可以定义沿线段所在直线的拉伸运动—“数乘”和有向线段之间的平行四边形相加, 分别记为: $\lambda \cdot \mathbf{a}$ 和 $\mathbf{a} + \mathbf{b}$. 容易验证, 数乘对于加法满足分配律, 加法满足交换律和结合律。即,

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}, \quad (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}).$$

(结合律的验证需要借助于 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 生成的平行六面体.)

所有有向线段在上述数乘和加法下构成一个三维线性空间。由于一般线性空间中的元素都简称为向量, 下面我们直接以向量代称空间的有向线段。

二. 三维欧式空间中的直角标架以及向量的坐标

利用三维空间中三个互相正交且成右手系的单位向量构成标架来进行定位和测量, 在三维欧式几何中是一个非常有效的赋予向量坐标的方法。

按照惯例, 我们称三个坐标轴为 x , y , z 轴, 其上单位向量为 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$. 则任意一个向量 $\mathbf{a}$ 可唯一地表示为:

$$\mathbf{a} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \text{ 或 } \mathbf{a} = (x, y, z),$$

称 (x, y, z) 为 $\mathbf{a}$ 的坐标或解析表示. 我们的首要任务是, 用向量的解析表达来描述向量的几何性质和几何运算。

容易看出, 若 $\mathbf{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\mathbf{b} = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\lambda \cdot \mathbf{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1), \quad \mathbf{a} + \mathbf{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2).$$

三. 向量的模长、夹角和正交投影

利用勾股定理易得, $\mathbf{a}$ 的模长 $|\mathbf{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 向量 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 的夹角使用其解析坐标非一眼可得, 我们来逐步分析. 设 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ 的夹角为 θ , 并设

$$\mathbf{b} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2, \quad \mathbf{b}_1 // \mathbf{a}, \quad \mathbf{b}_2 \perp \mathbf{a}$$

为 $\mathbf{b}$ 沿着 $\mathbf{a}$ 的正交分解.

定义. 设 $\mathbf{b}_1 = \lambda \cdot \frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$. 称 $\mathbf{b}_1$ 为 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 上的投影(向量), λ 为 $\mathbf{b}$ 在 $\mathbf{a}$ 上的投影值. 分别记为 $\overline{Prj_a \mathbf{b}}$ 和 $Prj_a \mathbf{b}$.

容易看出, θ 和 $Prj_a \mathbf{b}$ 互相决定, 即 $Prj_a \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cos \theta$. 当 $\mathbf{a}$ 为三个坐标轴时, $Prj_a \mathbf{b}$ 按照定位坐标的定义, 有

$$Prj_i \mathbf{b} = x_2, Prj_j \mathbf{b} = y_2, Prj_k \mathbf{b} = z_2.$$

从而 $\mathbf{b}$ 和三个坐标轴的定位向量的夹角 α, β, γ 也容易求得:

$$\cos \alpha = \frac{x_2}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}, \cos \beta = \frac{y_2}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}, \cos \gamma = \frac{z_2}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

容易证明对于任意的向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$, $Prj_a(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = Prj_a \mathbf{b} + Prj_a \mathbf{c}$. (*)

我们将计算夹角的问题转化为求投影向量长度的问题. 注意到

$$Prj_a \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cos \theta, Prj_b \mathbf{a} = |\mathbf{a}| \cos \theta,$$

可以看出夹角是一个关于 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 对称的量, 而投影值 $Prj_a \mathbf{b} = |\mathbf{b}| \cos \theta$ 则不是. 所以, 可以设想更对称的反映夹角的量 $|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cos \theta$ 应该具有更好的性质.

§ 8.2 数量积、向量积、混合积

定义. 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为两向量, 夹角为 θ , 称 $|\mathbf{a}| \cdot |\mathbf{b}| \cos \theta$ 为 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的数量积或者内积, 记为 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

注. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 在物理上即为受力矢量 $\mathbf{a}$ 沿着位移向量 $\mathbf{b}$ 对质点所做的功.

我们下来看这个对称的量 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 是否可使用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的坐标简单求出. 由于

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (x_1 \mathbf{i} + y_1 \mathbf{j} + z_1 \mathbf{k}) \cdot (x_2 \mathbf{i} + y_2 \mathbf{j} + z_2 \mathbf{k}),$$

且内积对于数乘运算, 以及互相平行、正交的向量很容易计算, 故只要内积满足分配律

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c},$$

则易见

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2.$$

欲证几何事实 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$, 可建立坐标系使得 $\mathbf{a}$ 为 x 轴, 于是

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = |\mathbf{a}| \text{Proj}_{\mathbf{a}}(\mathbf{b} + \mathbf{c}) = |\mathbf{a}|(\mathbf{b} + \mathbf{c})_x = |\mathbf{a}|b_x + |\mathbf{a}|c_x = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}.$$

此处我们以 v_x 记向量 $\mathbf{v}$ 的 x 坐标.

在 $\mathbf{b}$ 沿着 $\mathbf{a}$ 的正交分解 $\mathbf{b} = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$, $\mathbf{b}_1 // \mathbf{a}$, $\mathbf{b}_2 \perp \mathbf{a}$ 中, $|\mathbf{b}_2| = |\mathbf{b}| \sin \theta$, 从而更对称的量 $|\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \theta$ 亦可以反映夹角 θ . 如果将 $\mathbf{a}$ 看成空间中一个杠杆所对应的矢量, $\mathbf{b}$ 看成杠杆终端质点处的受力矢量, 则 $|\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \theta$ 恰为 $\mathbf{b}$ 对杠杆起点产生的力矩大小. 力矩使质点产生围绕杠杆起始端的旋转, 为了表征这个旋转在空间中所处的平面, 规定力矩所在的直线为质点旋转运动所在平面的法线方向. 而且, 为了进一步表征在这个平面上的旋转的定向, 以右手四指的旋转模拟质点旋转, 则大拇指的指向为力矩所在方向. 由于杠杆 $\mathbf{a}$ 在外力 $\mathbf{b}$ 牵引下旋转, 所以旋转方向为由 $\mathbf{a}$ 指向 $\mathbf{b}$. 即, 以右手四指模拟从 $\mathbf{a}$ 指向 $\mathbf{b}$ 的旋转, 大拇指所指方向为力矩的方向. 这样我们就定义好了力矩矢量, 记为 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, 也称为 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的矢量积(或者外积).

作业一: 习题8-1的2, 3, 11, 16, 19, 20.

作业二: 习题8-2的1, 3, 5, 8, 9, 10, 11.

作业三: 总习题八的5, 9.